

Exercice 1 :

1) Rappeler (ou rechercher...) l'énoncé du théorème central limite avec les deux versions somme et moyenne

2) Application :

Un avion de 100 places pèse 120 tonnes à vide, c'est-à-dire sans passager ni bagage, mais équipage au

complet et plein de carburant effectué.

Le poids d'un voyageur avec ses bagages est une variable aléatoire d'espérance 90 kg et d'écart-type 15 kg.

Lorsque le poids total de l'avion dépasse 130 tonnes, une partie des bagages doit être embarquée dans

l'avion suivant. Cela se produit-il souvent (lorsque toutes les places de l'avion sont occupées) ?

Répondre à l'aide de R

Exercice 2 :

1) Revoir la structure des fonctions sur R sur le site Begin'R Bordeaux :

[u-http://beginr.u-bordeaux.fr/caps_algo_6_fonctions.html](http://beginr.u-bordeaux.fr/caps_algo_6_fonctions.html)

2) Dans un fichier Rmarkdown, écrire une fonction nommée *simulTCLunif* qui prend en entrée la taille n de l'échantillon et le nombre *nb_simul* de simulations de tirages de n individus suivant une loi uniforme sur l'intervalle [45kg ;135kg] et qui affiche en sortie la distribution du regroupement de tous les échantillons, la distribution des moyennes de ces échantillons avec sur le même graphique la densité de la loi limite théorique donnée par le TCL et enfin le quantile-quantile plot des moyennes obtenues avec la droite de Henry correspondante (qqline()).

3) Dans un fichier Rmarkdown, créer deux fonctions analogues à celles vues en cours qui réalisent le même type de graphiques, l'une pour une loi exponentielle de même espérance (90kg) nommée *simulTCLexp* et l'autre pour une loi de Poisson de même espérance nommée *simulTCLPois*.

Il faudra donc chercher leurs variances respectives (voir Wikipédia par exemple) et appliquer le TCL pour trouver les paramètres de la loi normale limite de la moyenne empirique à tracer sur l'histogramme.